Índice

1. Problema 1 **1**
1.1. Solución . . . 1

2. Problema 2 **3**
2.1. Solución . . . 3

3. Problema 3 **4**
3.1. Solución . . . 4

4. Problema 4 **5**
4.1. Solución . . . 5

5. Problema 5 **7**
5.1. Solución . . . 7

6. Problema 6 **9**
6.1. Solución . . . 9
6.1.1. (a) Distribución de densidad . . . 9
6.1.2. (b) Perfil de presión . . . 10
6.1.3. (c) Índice politrópico . . . 11

7. Problema 7 **12**
7.1. Solución . . . 12

8. Problema 8 **13**
8.1. Solución . . . 13

1. Problema 1

Un planeta esférico tiene una distribución de masa de la forma

$$\rho(r) = A\, r^{\alpha}, \qquad r \le a.$$

(a) Calcule el campo gravitacional y el potencial dentro del planeta para esta distribución.
(b) ¿Para qué valores de α es este problema soluble con la masa del planeta finita?
(c) ¿Para qué valores de α la gravedad crece hacia el centro?

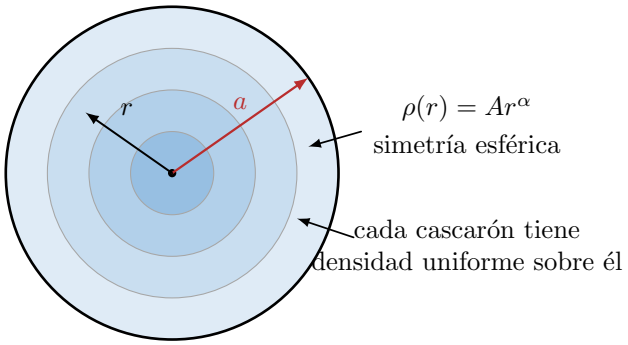


Figura 1: Planeta esférico con densidad radial $\rho(r) = Ar^{\alpha}$ y radio exterior a.

1.1. Solución

Por simetría esférica, el campo gravitacional es radial. Sea $\vec{g} = -g(r)\,\hat{r}$, con $g(r) \ge 0$. La masa encerrada dentro de un radio $r \le a$ es

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(s) s^2\, ds = 4\pi A \int_0^r s^{\alpha+2}\, ds.$$

Si $\alpha \neq -3$,

$$M(r) = \frac{4\pi A}{\alpha + 3}\, r^{\alpha+3}.$$

Por tanto, el campo gravitacional dentro del planeta es

$$\vec{g}_{\text{int}}(r) = -\frac{GM(r)}{r^2}\,\hat{r} = -\frac{4\pi GA}{\alpha+3}\,r^{\alpha+1}\,\hat{r}.$$

La masa total del planeta, si la integral converge, es

$$M = \frac{4\pi A}{\alpha+3}\,a^{\alpha+3}.$$

Fuera del planeta,

$$\vec{g}_{\text{ext}}(r) = -\frac{GM}{r^2}\,\hat{r}.$$

Para el potencial gravitacional, elegimos $\Phi(\infty) = 0$. Fuera del planeta,

$$\Phi_{\text{ext}}(r) = -\frac{GM}{r}.$$

Dentro, usamos $\vec{g} = -\nabla\Phi$, es decir,

$$\frac{d\Phi}{dr} = -g_r = \frac{4\pi GA}{\alpha+3}\,r^{\alpha+1}.$$

Si $\alpha \neq -2$,

$$\Phi_{\text{int}}(r) = \frac{4\pi GA}{(\alpha+3)(\alpha+2)}\,r^{\alpha+2} + C.$$

La continuidad en $r = a$ con $\Phi_{\text{ext}}(a)$ fija la constante:

$$C = -\frac{4\pi GA}{\alpha+2}\,a^{\alpha+2}.$$

Así,

$$\Phi_{\text{int}}(r) = \frac{4\pi GA}{\alpha+2}\left(\frac{r^{\alpha+2}}{\alpha+3} - a^{\alpha+2}\right), \qquad \alpha \neq -2.$$

Para el caso especial $\alpha = -2$, la masa encerrada es $M(r) = 4\pi Ar$, el campo es

$$\vec{g}_{\text{int}}(r) = -\frac{4\pi GA}{r}\,\hat{r},$$

y el potencial, continuo en $r = a$, resulta

$$\Phi_{\text{int}}(r) = 4\pi GA\left[\ln\left(\frac{r}{a}\right) - 1\right].$$

En la parte (b), la masa es finita si la integral

$$\int_0^a r^{\alpha+2}\,dr$$

converge en el origen. Esto exige

$$\alpha + 3 > 0,$$

es decir,

$$\boxed{\alpha > -3.}$$

En la parte (c), la magnitud del campo dentro del planeta es

$$g(r) = \frac{4\pi GA}{\alpha+3}\,r^{\alpha+1}.$$

Para que $g(r)$ crezca hacia el centro, debe aumentar cuando r disminuye. Esto ocurre si el exponente es negativo:

$$\alpha + 1 < 0,$$

es decir, $\alpha < -1$. Combinando con la condición de masa finita,

$$\boxed{-3 < \alpha < -1.}$$

Si $\alpha = -1$, la gravedad es constante; si $\alpha > -1$, la gravedad disminuye hacia el centro.

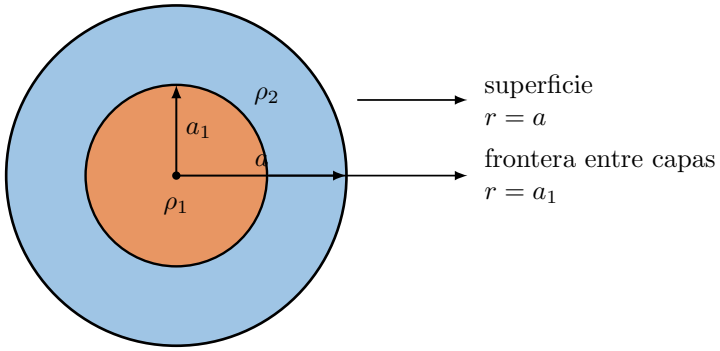
2. Problema 2

Un planeta consta de dos capas de densidad de masa constante

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_1, & 0 \le r \le a_1, \\ \rho_2, & a_1 < r \le a, \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

(a) Calcule el campo gravitacional y el potencial.
(b) Muestre que el campo gravitacional en la frontera entre las dos capas es más grande que en la superficie cuando

$$\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_2} > \frac{a^2}{a_1(a + a_1)}.$$



núcleo de densidad ρ_1 y envolvente de densidad ρ_2

Figura 2: Modelo del planeta esférico de dos capas del problema 2.

2.1. Solución

Sea

$$M = \frac{4\pi}{3}\left[\rho_1 a_1^3 + \rho_2(a^3 - a_1^3)\right]$$

la masa total del planeta.

Para $0 \le r \le a_1$, la masa encerrada es

$$M(r) = \frac{4\pi}{3}\rho_1 r^3,$$

y el campo gravitacional es

$$\vec{g}(r) = -\frac{4\pi G\rho_1}{3}\, r\, \hat{r}.$$

Para $a_1 < r \le a$, la masa encerrada es

$$M(r) = \frac{4\pi}{3}\left[\rho_1 a_1^3 + \rho_2(r^3 - a_1^3)\right] = \frac{4\pi}{3}\left[\rho_2 r^3 + (\rho_1 - \rho_2)a_1^3\right].$$

Por tanto,

$$\vec{g}(r) = -\frac{4\pi G}{3}\left[\rho_2 r + (\rho_1 - \rho_2)\frac{a_1^3}{r^2}\right]\hat{r}.$$

Para $r \ge a$,

$$\vec{g}(r) = -\frac{GM}{r^2}\,\hat{r}.$$

Para el potencial, tomamos $\Phi(\infty) = 0$. Fuera del planeta,

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r}.$$

Para $a_1 < r \le a$, integramos $d\Phi/dr = -g_r$:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{a} - \frac{2\pi G\rho_2}{3}(a^2 - r^2) - \frac{4\pi G(\rho_1 - \rho_2)a_1^3}{3}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a}\right).$$

Para $0 \le r \le a_1$, integramos nuevamente y exigimos continuidad en $r = a_1$:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{a} - \frac{2\pi G\rho_2}{3}(a^2 - a_1^2) - \frac{4\pi G(\rho_1 - \rho_2)a_1^2}{3}\left(1 - \frac{a_1}{a}\right) - \frac{2\pi G\rho_1}{3}(a_1^2 - r^2).$$

Para la parte (b), comparamos las magnitudes del campo en $r = a_1$ y en $r = a$. En la frontera entre capas,

$$g(a_1) = \frac{4\pi G}{3}\rho_1 a_1.$$

En la superficie,

$$g(a) = \frac{GM}{a^2} = \frac{4\pi G}{3a^2}\left[\rho_1 a_1^3 + \rho_2(a^3 - a_1^3)\right].$$

La condición $g(a_1) > g(a)$ es

$$\frac{4\pi G}{3}\rho_1 a_1 > \frac{4\pi G}{3a^2}\left[\rho_1 a_1^3 + \rho_2(a^3 - a_1^3)\right].$$

Cancelando factores comunes,

$$\rho_1 a_1 > \frac{\rho_1 a_1^3 + \rho_2(a^3 - a_1^3)}{a^2}.$$

Multiplicando por a^2,

$$\rho_1 a_1(a^2 - a_1^2) > \rho_2(a^3 - a_1^3).$$

Factorizando,

$$a^2 - a_1^2 = (a - a_1)(a + a_1),$$
$$a^3 - a_1^3 = (a - a_1)(a^2 + aa_1 + a_1^2).$$

Como $a > a_1$, cancelamos $a - a_1$:

$$\rho_1 a_1(a + a_1) > \rho_2(a^2 + aa_1 + a_1^2).$$

Pero

$$a^2 + aa_1 + a_1^2 = a_1(a + a_1) + a^2.$$

Por tanto,

$$\rho_1 a_1(a + a_1) > \rho_2\left[a_1(a + a_1) + a^2\right].$$

Dividiendo por $\rho_2 a_1(a + a_1)$,

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} > 1 + \frac{a^2}{a_1(a + a_1)}.$$

Restando 1,

$$\boxed{\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_2} > \frac{a^2}{a_1(a + a_1)}}.$$

3. Problema 3

Una “estrella exponencial” tiene un perfil de densidad dado por

$$\rho(r) = \rho_0 e^{-r/a},$$

donde ρ_0 es la densidad central de masa y a el “radio” de la estrella. Calcule el potencial y el campo gravitacional.

3.1. Solución

La distribución es esféricamente simétrica y se extiende a todo el espacio. La masa encerrada dentro de un radio r es

$$M(r) = 4\pi\rho_0 \int_0^r s^2 e^{-s/a}\, ds.$$

Haciendo $u = s/a$,

$$M(r) = 4\pi\rho_0 a^3 \int_0^{r/a} u^2 e^{-u}\, du.$$

Usando

$$\int_0^x u^2 e^{-u}\, du = 2 - e^{-x}(x^2 + 2x + 2),$$

obtenemos

$$M(r) = 8\pi\rho_0 a^3 \left[1 - e^{-r/a}\left(1 + \frac{r}{a} + \frac{r^2}{2a^2}\right)\right].$$

La masa total es finita:

$$M_{\text{tot}} = M(\infty) = 8\pi\rho_0 a^3.$$

El campo gravitacional es radial:

$$\vec{g}(r) = -\frac{GM(r)}{r^2}\,\hat{r}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{g}(r) = -\frac{8\pi G\rho_0 a^3}{r^2}\left[1 - e^{-r/a}\left(1 + \frac{r}{a} + \frac{r^2}{2a^2}\right)\right]\hat{r}}.$$

Cerca del centro, usando $e^{-r/a} \approx 1 - r/a + r^2/(2a^2)$, se obtiene

$$\vec{g}(r) \approx -\frac{4\pi G\rho_0}{3}\, r\,\hat{r},$$

como corresponde a una densidad central finita. Lejos de la estrella,

$$\vec{g}(r) \approx -\frac{GM_{\text{tot}}}{r^2}\,\hat{r}.$$

Para el potencial, elegimos $\Phi(\infty) = 0$. Para una distribución esférica,

$$\Phi(r) = -G\left[\frac{M(r)}{r} + 4\pi\int_r^\infty \rho(s)s\,ds\right].$$

La segunda integral es

$$\int_r^\infty se^{-s/a}\,ds = a(r+a)e^{-r/a}.$$

Así,

$$\Phi(r) = -G\left[\frac{8\pi\rho_0 a^3}{r}\left(1 - e^{-r/a}\left(1 + \frac{r}{a} + \frac{r^2}{2a^2}\right)\right) + 4\pi\rho_0 a^2\left(1 + \frac{r}{a}\right)e^{-r/a}\right].$$

Esta expresión puede simplificarse a

$$\boxed{\Phi(r) = -4\pi G\rho_0 a^2\left[\frac{2a}{r}\left(1 - e^{-r/a}\right) - e^{-r/a}\right]}.$$

En el origen, la expresión tiene un límite finito:

$$\Phi(0) = -4\pi G\rho_0 a^2.$$

Para $r \to \infty$,

$$\Phi(r) \approx -\frac{GM_{\text{tot}}}{r} = -\frac{8\pi G\rho_0 a^3}{r}.$$

4. Problema 4

Encuentre la distribución de presión $p(r)$ al interior de un planeta de densidad constante ρ, masa fija M y radio a. Demuestre que la presión en el centro cae como a^{-4} cuando la masa se mantiene fija.

4.1. Solución

Para un planeta esférico de densidad constante ρ, la masa encerrada dentro de un radio r es

$$M(r) = \frac{4\pi}{3}\rho r^3.$$

La ecuación de equilibrio hidrostático es

$$\frac{dp}{dr} = -\rho\,\frac{GM(r)}{r^2}.$$

Sustituyendo $M(r)$,

$$\frac{dp}{dr} = -\rho\,\frac{G}{r^2}\left(\frac{4\pi}{3}\rho r^3\right) = -\frac{4\pi G\rho^2}{3}\,r.$$

Integrando desde el radio a, donde imponemos $p(a) = 0$,

$$p(r) - p(a) = -\frac{4\pi G\rho^2}{3}\int_a^r r'\,dr'.$$

Como $p(a) = 0$,

$$p(r) = \frac{2\pi G\rho^2}{3}(a^2 - r^2).$$

Por tanto, la distribución de presión interior es

$$\boxed{p(r) = \frac{2\pi G\rho^2}{3}(a^2 - r^2)}.$$

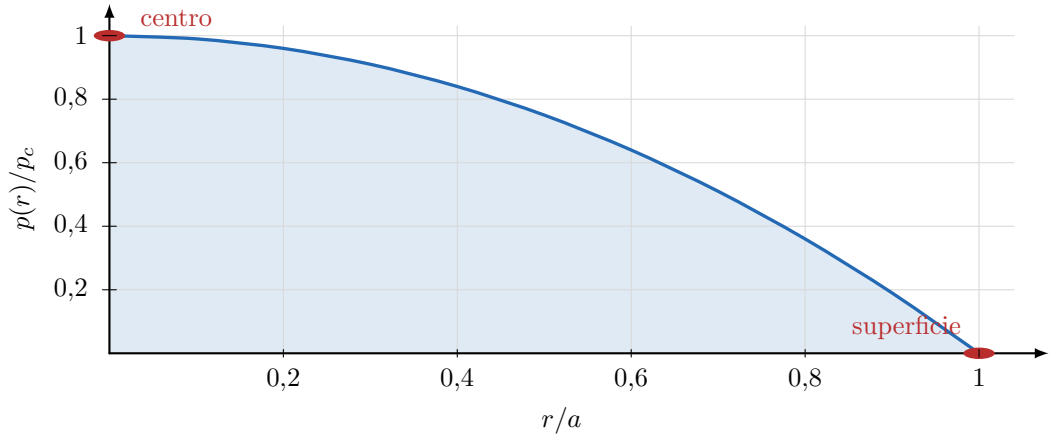


Figura 3: Perfil normalizado de presión dentro de un planeta de densidad constante.

La presión central es

$$p_c = p(0) = \frac{2\pi G\rho^2}{3}a^2.$$

Si la masa total M se mantiene fija, entonces

$$M = \frac{4\pi}{3}\rho a^3,$$

de modo que

$$\rho = \frac{3M}{4\pi a^3}.$$

Sustituyendo en p_c,

$$p_c = \frac{2\pi G}{3}\left(\frac{3M}{4\pi a^3}\right)^2 a^2.$$

Simplificando,

$$\boxed{p_c = \frac{3GM^2}{8\pi a^4}}.$$

Por tanto, para masa fija M,

$$\boxed{p_c \propto a^{-4}}.$$

Equivalentemente, la distribución completa puede escribirse en términos de M y a como

$$\boxed{p(r) = \frac{3GM^2}{8\pi a^4}\left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)}.$$

5. Problema 5

(a) Muestre que para $n = 5$ la solución de la ecuación de Lane–Emden es

$$\theta(\xi) = \left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-1/2}.$$

(b) Calcule la presión y la densidad.
(c) Muestre que, aunque la estrella no tiene frontera, tiene masa finita.

5.1. Solución

La ecuación de Lane–Emden para una politropa de índice n es

$$\frac{1}{\xi^2}\frac{d}{d\xi}\left(\xi^2\frac{d\theta}{d\xi}\right) = -\theta^n,$$

con condiciones de regularidad en el centro

$$\theta(0) = 1, \qquad \theta'(0) = 0.$$

Para $n = 5$, la ecuación es

$$\frac{1}{\xi^2}\frac{d}{d\xi}\left(\xi^2\frac{d\theta}{d\xi}\right) = -\theta^5.$$

Proponemos

$$\theta(\xi) = \left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-1/2}.$$

Primero verificamos las condiciones iniciales. En $\xi = 0$,

$$\theta(0) = (1+0)^{-1/2} = 1.$$

La derivada es

$$\theta'(\xi) = -\frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-3/2}\left(\frac{2\xi}{3}\right) = -\frac{\xi}{3}\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-3/2}.$$

Por tanto,

$$\theta'(0) = 0.$$

Ahora calculamos

$$\xi^2\theta'(\xi) = -\frac{\xi^3}{3}\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-3/2}.$$

Derivando nuevamente,

$$\frac{d}{d\xi}\left(\xi^2\theta'\right) = -\xi^2\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-3/2} + \frac{\xi^4}{3}\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-5/2}.$$

Factorizando $\xi^2\left(1 + \xi^2/3\right)^{-5/2}$,

$$\frac{d}{d\xi}\left(\xi^2\theta'\right) = \xi^2\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-5/2}\left[-\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right) + \frac{\xi^2}{3}\right].$$

El término entre corchetes es

$$-\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right) + \frac{\xi^2}{3} = -1.$$

Por tanto,

$$\frac{d}{d\xi}\left(\xi^2\theta'\right) = -\xi^2\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-5/2}.$$

Como

$$\theta^5 = \left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-5/2},$$

se obtiene

$$\frac{d}{d\xi}\left(\xi^2\theta'\right) = -\xi^2\theta^5.$$

Dividiendo por ξ^2,

$$\frac{1}{\xi^2}\frac{d}{d\xi}\left(\xi^2\frac{d\theta}{d\xi}\right) = -\theta^5.$$

Por tanto, la función propuesta es efectivamente la solución para $n = 5$.

Para una politropa se tiene

$$p = K\rho^{1+1/n}.$$

Para $n = 5$,

$$p = K\rho^{6/5}.$$

Además, en la formulación de Lane–Emden,

$$\rho = \rho_c\theta^n,$$

donde ρ_c es la densidad central. Para $n = 5$,

$$\rho(\xi) = \rho_c\theta^5 = \rho_c\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-5/2}.$$

La presión central es

$$p_c = K\rho_c^{6/5}.$$

Como $p = K\rho^{6/5}$, se sigue que

$$p(\xi) = p_c\theta^6.$$

Por tanto,

$$p(\xi) = p_c\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-3}.$$

Si se introduce la escala radial a mediante $r = a\xi$, con

$$a^2 = \frac{(n+1)K\rho_c^{1/n-1}}{4\pi G},$$

para $n = 5$ se tiene

$$a^2 = \frac{6K\rho_c^{-4/5}}{4\pi G} = \frac{3K}{2\pi G\rho_c^{4/5}}.$$

Así, en función de r,

$$\rho(r) = \rho_c\left(1 + \frac{r^2}{3a^2}\right)^{-5/2},$$

$$p(r) = p_c\left(1 + \frac{r^2}{3a^2}\right)^{-3}.$$

La masa encerrada hasta un radio adimensional ξ es

$$M(\xi) = 4\pi a^3\rho_c\int_0^\xi \xi'^2\theta^5(\xi')\,d\xi'.$$

De la ecuación de Lane–Emden,

$$\frac{d}{d\xi}\left(\xi^2\theta'\right) = -\xi^2\theta^5.$$

Por tanto,

$$\int_0^\xi \xi'^2\theta^5(\xi')\,d\xi' = -\xi^2\theta'(\xi) + \lim_{\xi'\to 0}\xi'^2\theta'(\xi').$$

El límite en el centro es cero porque $\theta'(0) = 0$. Luego,

$$M(\xi) = 4\pi a^3\rho_c\left[-\xi^2\theta'(\xi)\right].$$

Con la solución encontrada,

$$-\xi^2\theta' = \frac{\xi^3}{3}\left(1 + \frac{\xi^2}{3}\right)^{-3/2}.$$

Cuando $\xi \to \infty$,

$$\left(1+\frac{\xi^2}{3}\right)^{-3/2} \sim \left(\frac{\xi^2}{3}\right)^{-3/2} = \frac{3^{3/2}}{\xi^3}.$$

Por tanto,

$$\lim_{\xi\to\infty}\left[-\xi^2\theta'\right] = \frac{1}{3}3^{3/2} = \sqrt{3}.$$

La masa total es entonces

$$M = 4\pi a^3 \rho_c \sqrt{3}.$$

Esta cantidad es finita. Sin embargo, $\theta(\xi)$ nunca se anula para ξ finito, pues

$$\left(1+\frac{\xi^2}{3}\right)^{-1/2} > 0 \qquad \text{para todo } \xi.$$

Por tanto, la estrella no tiene frontera finita, pero su masa total es finita.

6. Problema 6

La estructura de una estrella en equilibrio hidrostático es descrita por

$$M(r) = M_0 \frac{(r/r_0)^3}{[1+(r/r_0)^2]^{3/2}},$$

donde $M(r)$ es la masa encerrada en un radio r, y M_0 y r_0 son constantes.
(a) Determine la distribución de densidad.
(b) Determine el perfil de presión dentro de la estrella.
(c) Muestre que la estrella puede describirse como una politropa y determine el índice politrópico.

6.1. Solución

Definimos la variable adimensional

$$x = \frac{r}{r_0}.$$

Entonces

$$M(r) = M_0 \frac{x^3}{(1+x^2)^{3/2}}.$$

6.1.1. (a) Distribución de densidad

La densidad se obtiene de

$$\frac{dM}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r).$$

Primero calculamos dM/dr. Como $x = r/r_0$,

$$\frac{dM}{dr} = \frac{M_0}{r_0}\frac{d}{dx}\left[x^3(1+x^2)^{-3/2}\right].$$

Derivando,

$$\frac{d}{dx}\left[x^3(1+x^2)^{-3/2}\right] = 3x^2(1+x^2)^{-3/2} - 3x^4(1+x^2)^{-5/2}.$$

Factorizando $3x^2(1+x^2)^{-5/2}$,

$$\frac{d}{dx}\left[x^3(1+x^2)^{-3/2}\right] = 3x^2(1+x^2)^{-5/2}\left[(1+x^2)-x^2\right].$$

Por tanto,

$$\frac{d}{dx}\left[x^3(1+x^2)^{-3/2}\right] = 3x^2(1+x^2)^{-5/2}.$$

Así,

$$\frac{dM}{dr} = \frac{3M_0}{r_0}x^2(1+x^2)^{-5/2}.$$

Como $r = r_0 x$, se tiene $4\pi r^2 = 4\pi r_0^2 x^2$. Entonces

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi r^2}\frac{dM}{dr} = \frac{3M_0}{4\pi r_0^3}(1+x^2)^{-5/2}.$$

Definiendo la densidad central

$$\rho_0 = \frac{3M_0}{4\pi r_0^3},$$

la distribución de densidad es

$$\rho(r) = \rho_0\left[1+\left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]^{-5/2}.$$

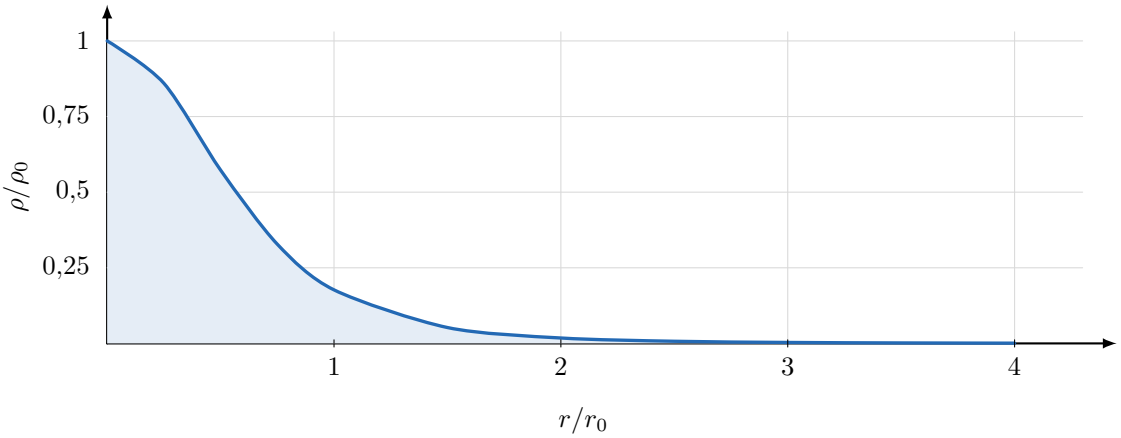


Figura 4: Distribución normalizada de densidad obtenida en la parte (a) del problema 6.

6.1.2. (b) Perfil de presión

La ecuación de equilibrio hidrostático es

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}.$$

Sustituyendo $M(r)$ y $\rho(r)$,

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{G\left[M_0 x^3(1+x^2)^{-3/2}\right]\left[\rho_0(1+x^2)^{-5/2}\right]}{r_0^2 x^2}.$$

Simplificando,

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{GM_0\rho_0}{r_0^2}x(1+x^2)^{-4}.$$

Como $dr = r_0 dx$,

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{GM_0\rho_0}{r_0}x(1+x^2)^{-4}.$$

Integramos desde x hasta ∞, imponiendo $p(\infty) = 0$:

$$p(x) = \frac{GM_0\rho_0}{r_0}\int_x^\infty s(1+s^2)^{-4}\,ds.$$

Usando

$$\int s(1+s^2)^{-4}\,ds = -\frac{1}{6}(1+s^2)^{-3},$$

se obtiene

$$p(x) = \frac{GM_0\rho_0}{6r_0}(1+x^2)^{-3}.$$

Por tanto,

$$p(r) = \frac{GM_0\rho_0}{6r_0}\left[1+\left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]^{-3}.$$

La presión central es

$$p_c = \frac{GM_0\rho_0}{6r_0}.$$

Usando $M_0 = 4\pi\rho_0 r_0^3/3$, también puede escribirse como

$$p_c = \frac{2\pi}{9} G\rho_0^2 r_0^2.$$

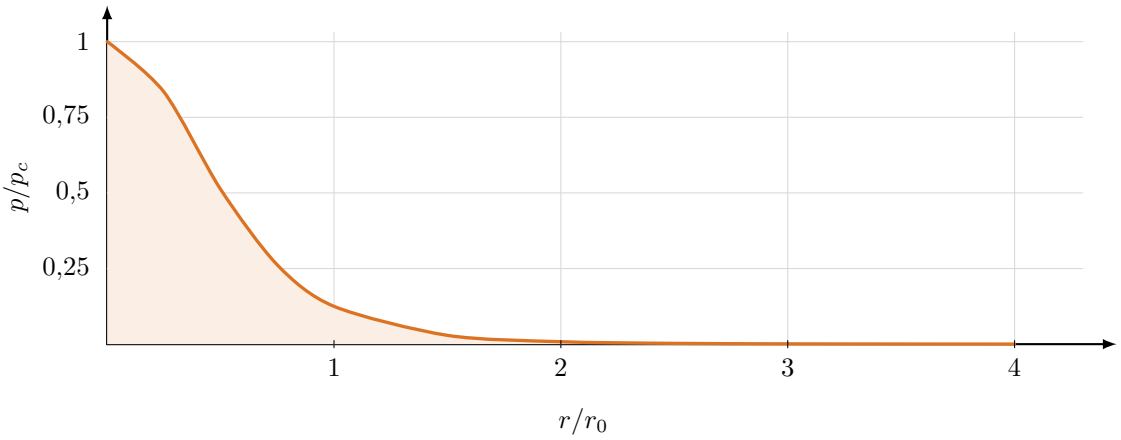


Figura 5: Perfil normalizado de presión obtenido en la parte (b) del problema 6.

6.1.3. (c) Índice politrópico

Tenemos

$$\rho(r) = \rho_0 \left[1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]^{-5/2},$$

y

$$p(r) = p_c \left[1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]^{-3}.$$

Observamos que

$$\left[1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]^{-3} = \left\{\left[1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]^{-5/2}\right\}^{6/5}.$$

Como

$$\frac{\rho(r)}{\rho_0} = \left[1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]^{-5/2},$$

se sigue que

$$p(r) = p_c \left(\frac{\rho(r)}{\rho_0}\right)^{6/5}.$$

Por tanto,

$$p(r) = K\rho(r)^{6/5},$$

con

$$K = \frac{p_c}{\rho_0^{6/5}} = \frac{2\pi}{9} G\rho_0^{4/5} r_0^2.$$

Una politropa satisface

$$p = K\rho^{1+1/n}.$$

Comparando,

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{6}{5}.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{5}, \qquad n = 5.$$

La estrella es una politropa de índice $n = 5$.

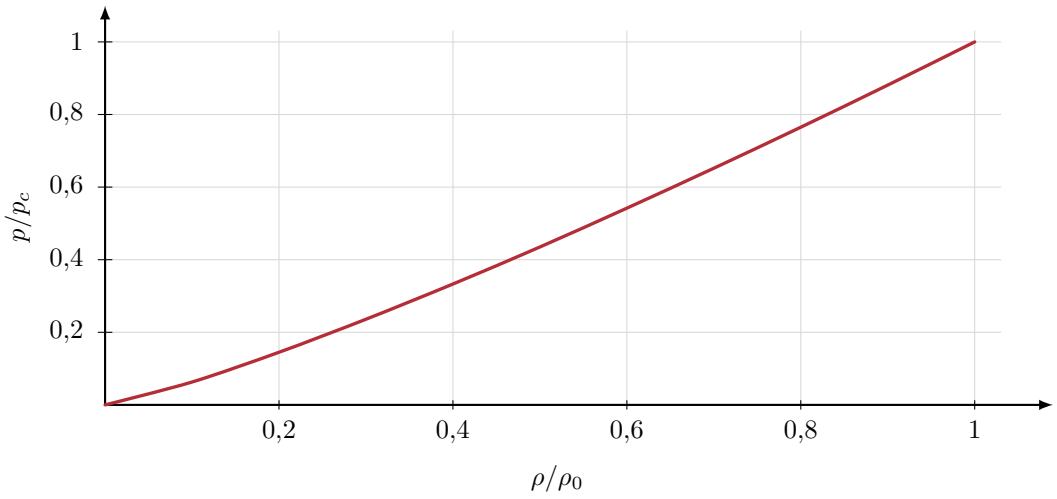


Figura 6: Relación barotrópica entre presión y densidad para la politropa de índice $n = 5$.

7. Problema 7

Un planeta está compuesto de un material de densidad ρ que es incompresible a presiones menores o iguales que p_0. Muestre que la masa máxima de un planeta así que es incompresible en todo su interior es

$$M_{\text{máx}} = \frac{4\pi}{3}\rho\left(\frac{3p_0}{2\pi G\rho^2}\right)^{3/2}.$$

7.1. Solución

Suponemos un planeta esférico de densidad constante ρ y radio a. La masa encerrada hasta un radio r es

$$M(r) = \frac{4\pi}{3}\rho r^3.$$

La ecuación de equilibrio hidrostático es

$$\frac{dp}{dr} = -\rho\frac{GM(r)}{r^2}.$$

Sustituyendo $M(r)$,

$$\frac{dp}{dr} = -\rho\frac{G}{r^2}\left(\frac{4\pi}{3}\rho r^3\right).$$

Por tanto,

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{4\pi}{3}G\rho^2 r.$$

Integramos desde r hasta la superficie a, imponiendo $p(a) = 0$:

$$p(r) = \int_r^a \frac{4\pi}{3}G\rho^2 r'\,dr'.$$

Así,

$$p(r) = \frac{2\pi}{3}G\rho^2\left(a^2 - r^2\right).$$

La presión máxima ocurre en el centro, $r = 0$:

$$p_c = \frac{2\pi}{3}G\rho^2 a^2.$$

Para que el material permanezca incompresible en todo el interior, se requiere

$$p_c \le p_0.$$

Por tanto,

$$\frac{2\pi}{3}G\rho^2 a^2 \leq p_0.$$

De aquí,

$$a^2 \leq \frac{3p_0}{2\pi G\rho^2}.$$

El radio máximo permitido es

$$a_{\text{máx}} = \left(\frac{3p_0}{2\pi G\rho^2}\right)^{1/2}.$$

La masa del planeta de densidad constante es

$$M = \frac{4\pi}{3}\rho a^3.$$

La masa máxima corresponde a $a = a_{\text{máx}}$:

$$M_{\text{máx}} = \frac{4\pi}{3}\rho\left(\frac{3p_0}{2\pi G\rho^2}\right)^{3/2}.$$

Equivalentemente,

$$M_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{6}{\pi}}\frac{p_0^{3/2}}{G^{3/2}\rho^2}.$$

8. Problema 8

Pruebe que si

$$\Phi(r) = -\frac{GM_s}{\sqrt{r^2+b^2}}$$

es el potencial gravitacional de una distribución esférica de materia, entonces su densidad satisface

$$\rho \propto (-\Phi)^5.$$

Deduzca una expresión para la presión y muestre que la ecuación de estado es barotrópica con $n = 5$. Encuentre la energía interna total U en función de K, M_s y b, donde

$$K = \frac{p}{\rho^{6/5}}.$$

8.1. Solución

Definimos

$$s = \sqrt{r^2+b^2}.$$

El potencial es

$$\Phi(r) = -\frac{GM_s}{s}.$$

Para una distribución esférica, la ecuación de Poisson es

$$\nabla^2\Phi = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\Phi}{dr}\right) = 4\pi G\rho.$$

Calculamos primero la derivada del potencial. Como

$$\Phi = -GM_s s^{-1},$$

se tiene

$$\frac{d\Phi}{dr} = -GM_s\frac{d}{dr}s^{-1}.$$

Como

$$\frac{ds}{dr} = \frac{r}{s},$$

se obtiene

$$\frac{d\Phi}{dr} = -GM_s\left(-s^{-2}\frac{r}{s}\right) = \frac{GM_s r}{s^3}.$$

Entonces

$$r^2 \frac{d\Phi}{dr} = GM_s \frac{r^3}{s^3}.$$

Derivando nuevamente,

$$\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{d\Phi}{dr}\right) = GM_s \frac{d}{dr}\left(\frac{r^3}{s^3}\right).$$

Calculamos la derivada:

$$\frac{d}{dr}\left(\frac{r^3}{s^3}\right) = 3r^2 s^{-3} - 3r^4 s^{-5}.$$

Factorizando,

$$\frac{d}{dr}\left(\frac{r^3}{s^3}\right) = 3r^2 s^{-5}(s^2 - r^2).$$

Como $s^2 = r^2 + b^2$, se tiene $s^2 - r^2 = b^2$. Por tanto,

$$\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{d\Phi}{dr}\right) = 3GM_s b^2 \frac{r^2}{s^5}.$$

Dividiendo por r^2,

$$\nabla^2 \Phi = \frac{3GM_s b^2}{s^5}.$$

Por la ecuación de Poisson,

$$4\pi G\rho = \frac{3GM_s b^2}{s^5}.$$

Por tanto,

$$\rho(r) = \frac{3M_s b^2}{4\pi} \frac{1}{s^5}.$$

Como

$$-\Phi = \frac{GM_s}{s},$$

se tiene

$$\frac{1}{s^5} = \frac{(-\Phi)^5}{(GM_s)^5}.$$

Por tanto,

$$\rho = \frac{3b^2}{4\pi G^5 M_s^4}(-\Phi)^5.$$

Así queda demostrado que

$$\rho \propto (-\Phi)^5.$$

Para obtener la presión, usamos equilibrio hidrostático:

$$\frac{dp}{dr} = -\rho \frac{d\Phi}{dr}.$$

Definimos

$$\psi = -\Phi = \frac{GM_s}{s}.$$

Entonces

$$\frac{d\psi}{dr} = -\frac{d\Phi}{dr}.$$

Por tanto,

$$\frac{dp}{dr} = \rho \frac{d\psi}{dr}.$$

Como ρ depende de ψ mediante

$$\rho = C\psi^5, \qquad C = \frac{3b^2}{4\pi G^5 M_s^4},$$

podemos escribir

$$\frac{dp}{d\psi} = C\psi^5.$$

Integrando,

$$p = \frac{C}{6}\psi^6 + \text{const.}$$

En $r \to \infty$, $\psi \to 0$ y $p \to 0$, por lo que la constante de integración es cero. Así,

$$p = \frac{C}{6}\psi^6.$$

Sustituyendo $\psi = GM_s/s$,

$$p(r) = \frac{C}{6}\frac{(GM_s)^6}{s^6}.$$

Usando el valor de C,

$$p(r) = \frac{GM_s^2 b^2}{8\pi}\frac{1}{(r^2+b^2)^3}.$$

Como

$$\rho = C\psi^5, \qquad p = \frac{C}{6}\psi^6,$$

se sigue que

$$p = \frac{1}{6}C^{-1/5}\rho^{6/5}.$$

Por tanto, la ecuación de estado es barotrópica,

$$p = K\rho^{6/5},$$

con

$$K = \frac{1}{6}C^{-1/5}.$$

Explícitamente,

$$K = \frac{1}{6}\left(\frac{4\pi G^5 M_s^4}{3b^2}\right)^{1/5}.$$

Comparando con

$$p = K\rho^{1+1/n},$$

se tiene

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{6}{5},$$

de donde

$$n = 5.$$

La energía interna total para una politropa con

$$\gamma = 1 + \frac{1}{n} = \frac{6}{5}$$

es

$$U = \int \frac{p}{\gamma - 1}\, dV.$$

Como $\gamma - 1 = 1/5$,

$$U = 5\int p\, dV.$$

Usando

$$p(r) = \frac{GM_s^2 b^2}{8\pi}\frac{1}{(r^2+b^2)^3},$$

se tiene

$$U = 5\int_0^\infty p(r)\, 4\pi r^2\, dr.$$

Sustituyendo $p(r)$,

$$U = 5\frac{GM_s^2 b^2}{8\pi} 4\pi \int_0^\infty \frac{r^2}{(r^2+b^2)^3}\, dr.$$

La integral es

$$\int_0^\infty \frac{r^2}{(r^2+b^2)^3}\, dr = \frac{\pi}{16b^3}.$$

Por tanto,

$$U = 5\frac{GM_s^2 b^2}{8\pi} 4\pi \frac{\pi}{16b^3}.$$

Simplificando,

$$U = \frac{5\pi G M_s^2}{32b}.$$

También puede expresarse en función de K. De

$$K = \frac{1}{6}\left(\frac{4\pi G^5 M_s^4}{3b^2}\right)^{1/5},$$

se despeja G:

$$G = 6K\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/5} M_s^{-4/5} b^{2/5}.$$

Sustituyendo en U,

$$U = \frac{5\pi}{32b}\left[6K\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/5} M_s^{-4/5} b^{2/5}\right] M_s^2.$$

Por tanto,

$$U = \frac{15\pi}{16}\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/5} K M_s^{6/5} b^{-3/5}.$$

Así, la energía interna total puede escribirse como

$$U = \frac{5\pi G M_s^2}{32b},$$

o, en función de la constante politrópica K,

$$U = \frac{15\pi}{16}\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/5} K M_s^{6/5} b^{-3/5}.$$